

实分析

设 $\alpha(z) = \sum a_n z^n$, $b(z) = \sum b_n z^n$ 是两个收敛半径分别为 $\alpha > \beta > 0$ 的幂级数。若 $b(z)$ 满足比例法则, 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{b_{n-1}}{b_n} \rightarrow \beta$ 。则乘积 $f(z) = \alpha(z) \cdot b(z)$ 的系数满足当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $f_n \sim \alpha(\beta)b_n$, 其中 $\alpha(\beta) \neq 0$ 。

证明: 设 $f(z) = \sum f_n z^n$ 。根据幂级数乘积定义, 其系数 f_n 为

$$\begin{aligned} f_n &= a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0 \\ &= b_n \left[a_0 + a_1 \frac{b_{n-1}}{b_n} + a_2 \frac{b_{n-2}}{b_n} + \cdots + a_n \frac{b_0}{b_n} \right] \end{aligned}$$

令 $S_n = f_n$ 。我们可以将其写成和的形式:

$$S_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

对于任意固定的正整数 $K < n$, 我们可以将 S_n 分为两部分:

$$S_n = \sum_{k=0}^K a_k b_{n-k} + \sum_{k=K+1}^n a_k b_{n-k} = T_n^{(K)} + R_n^{(K)}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n-1}}{b_n} = \beta$, 可知对任意固定的 k ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n-k}}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b_{n-k}}{b_{n-k+1}} \cdot \frac{b_{n-k+1}}{b_{n-k+2}} \cdots \frac{b_{n-1}}{b_n} \right) = \beta^k$$

因此,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_n^{(K)}}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^K a_k \frac{b_{n-k}}{b_n} = \sum_{k=0}^K a_k \beta^k$$

设 $C = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \beta^k$ 。由于 β 在 $\alpha(z)$ 的收敛半径内 ($\beta < \alpha$), 此幂级数绝对收敛, 故 $C < \infty$ 。

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists K_0$ 当 $K > K_0$ 时, 我们有 $|\sum_{k=K+1}^{\infty} a_k \beta^k| < \varepsilon/2$ 。

又由于 $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{b_m}{b_{m+1}} = \beta$ 。对给定 ε , $\exists M_0$ 当 $m \geq M_0$ 时, $\left| \frac{b_m}{b_{m+1}} - \beta \right| < \delta$ 。待定 δ , 使 $\beta + \delta < (1 + \frac{\varepsilon}{2C})\beta$ (这里 C 指 $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \beta^k$)。故对 $k \geq K+1$ 且 $n-k \geq M_0$ (即 $n > M_0 + K+1$), 有

$$\frac{b_{n-k}}{b_n} = \prod_{j=0}^{k-1} \frac{b_{n-k+j}}{b_{n-k+j+1}} < (\beta + \delta)^k < \left(1 + \frac{\varepsilon}{2C}\right) \beta^k$$

当 $K \geq K_0$ 且 $n > N_0$ (对于某个足够大的 N_0) 时, 对于余项 $R_n^{(K)}$,

$$\left| \frac{R_n^{(K)}}{b_n} \right| = \left| \sum_{k=K+1}^n a_k \frac{b_{n-k}}{b_n} \right| < \sum_{k=K+1}^n |a_k| \frac{b_{n-k}}{b_n}$$

利用上面的不等式和 K_0 的选取, 可得

$$\sum_{k=K+1}^n |a_k| \frac{b_{n-k}}{b_n} < \sum_{k=K+1}^{\infty} |a_k| \left(1 + \frac{\varepsilon}{2C}\right) \beta^k < \left(1 + \frac{\varepsilon}{2C}\right) \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

现在我们考虑 $\left| \frac{S_n}{b_n} - C \right|$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{S_n}{b_n} - C \right| &= \left| \frac{T_n^{(K)}}{b_n} + \frac{R_n^{(K)}}{b_n} - C \right| \\ &\leq \left| \frac{T_n^{(K)}}{b_n} - \sum_{k=0}^K a_k \beta^k \right| + \left| \frac{R_n^{(K)}}{b_n} \right| + \left| \sum_{k=K+1}^{\infty} a_k \beta^k \right| \\ &= \left| \sum_{k=0}^K a_k \left(\frac{b_{n-k}}{b_n} - \beta^k \right) \right| + \left| \frac{R_n^{(K)}}{b_n} \right| + \left| \sum_{k=K+1}^{\infty} a_k \beta^k \right| \end{aligned}$$

我们可以选择 K 足够大, 使得 $\left| \sum_{k=K+1}^{\infty} a_k \beta^k \right| < \varepsilon/2$. 对于这个固定的 K , 可以选择 N 足够大, 使得当 $n > N$ 时:

- 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n-k}}{b_n} = \beta^k$ 且 K 是有限的, 故 $\left| \sum_{k=0}^K a_k \left(\frac{b_{n-k}}{b_n} - \beta^k \right) \right| < \varepsilon/2$.
- 根据前面关于余项的推导, $\left| \frac{R_n^{(K)}}{b_n} \right| < \varepsilon$.

因此, 对于足够大的 n ,

$$\left| \frac{S_n}{b_n} - C \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \varepsilon + \frac{\varepsilon}{2} = 2\varepsilon$$

(根据原图片, 其界限写为 $\varepsilon + \frac{\varepsilon}{2} + \varepsilon \leq \frac{5}{2}\varepsilon$)

$$\left| \frac{S_n}{b_n} - C \right| < \varepsilon + \frac{\varepsilon}{2} + \varepsilon \leq \frac{5}{2}\varepsilon$$

由于 ε 是任意小的正数, 这表明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{b_n} = C = \alpha(\beta)$$

证毕。